Card-Market : 소프트웨어융합개론 텀프로젝트 계획서

Team 39

2021105713 데이터사이언스트랙 유현웅

Card-Market 은 여러 거래처에 흩어진 포켓몬 카드 가격을 한곳에 모아 시세 추이를 보여 주는 웹 기반 크로스 플랫폼 애플리케이션이다. 해당 프로젝트는 각 카드의 시세를 수집해 시각화해주고, 시계열 분석에 적합한 형태로 데이터를 가공해 어플리케이션에 사용한다.

1. 프로젝트 선정 배경

포켓몬 카드는 가격이 수시로 변하는 자산처럼 거래되지만, 국내 이용자가 여러 거래처의 시세를 한 번에 비교할 창구는 없다. 또 이전 시세까지 한 눈에 계산 가능한 곳은 특정 카드가 아닌, 거래를 위한 카드팩 정도로 한정되어있다.

사례

- **시장 규모.** 포켓몬 카드 누적 생산량은 2026 년 3 월 말 기준 850 억 장을 넘었고, 직전 1 년 동안에만 약 100 억 장이 늘었다 (PokeGuardian).
- **국내 거래 급증.** KREAM 의 2026 년 1~4 월 TCG 거래액은 전년 동기 대비 5,625% 증가했고, 등록 카드의 최고 즉시 구매가는 2,680 만 원이다 (매일신문).
- **기존 서비스.** TCGplayer(북미, USD), Cardmarket(유럽, EUR), PriceCharting(판매 완료 내역 기반, USD)이 해외 시세를 제공하고, 국내에서는 KREAM 이 거래가를 공개한다. 그러나 지역과 통화가 서로 달라 한 카드의 가격을 한 번에 비교하기 어렵다.

기술 동향

- **Flutter 웹.** Flutter 는 웹 빌드에서 WebAssembly 컴파일을 지원해, 한 코드베이스로 브라우저와 모바일에 같은 차트 화면을 제공할 수 있다 (Flutter 문서).
- **Go.** 고루틴으로 여러 시세 소스를 동시에 수집하고, 단일 바이너리로 배포해 소규모 서버에서도 운영 부담이 적다.
- **공개 카드 API.** TCGdex(오픈소스, 12 개 이상 언어, 키 불필요)와 pokemontcg.io(무료 키)가 카드 목록을 제공한다. 둘 다 카탈로그 중심이어서 시세 분석에는 가격 이력을 따로 쌓아야 한다 (CardGrader 가이드).

필요성

가격이 급변하고 가품 유통까지 보도되는 상황에서 구매자와 판매자는 적정가를 여러 곳에서 직접 대조해야 한다. Card-Market 은 여러 소스의 가격을 원화로 환산해 한 화면에서 비교하고, 날짜별 시세를 자체 저장해 추이를 분석함으로써 이 공백을 메운다.

2. 최종 결과물 프로토타입

최종 결과물은 검색, 카드 상세, 내 컬렉션 세 화면으로 이루어진 반응형 웹 앱이며, Go 서버가 수집해 저장한 시세를 REST API 로 받아 표시한다.

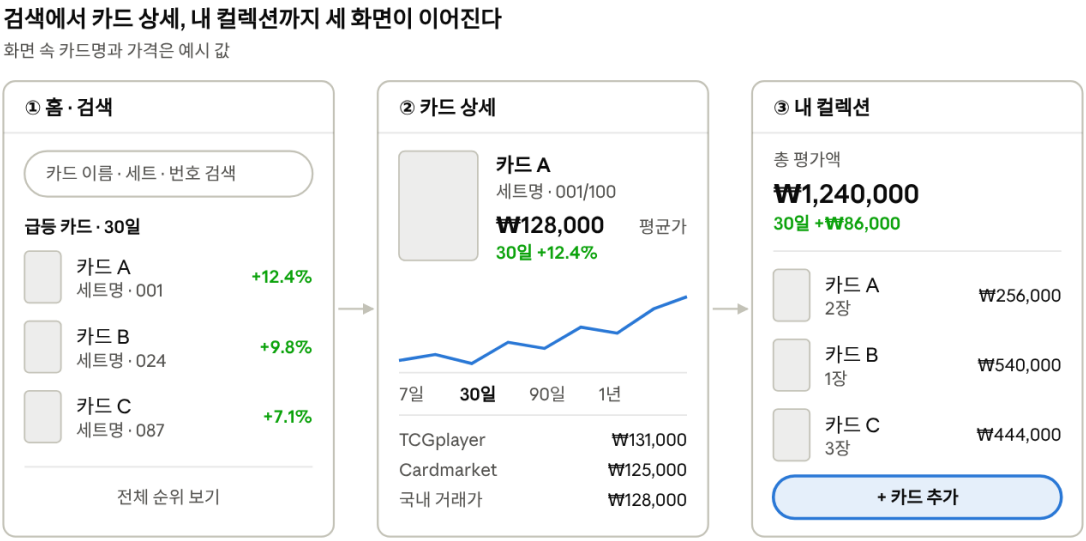


그림 1. 결과물 프로토타입[AI 생성 도구 : Claude 5.5 Opus, 프롬프트: 'Card-Market 의 프로토타입 UI 구현]

홈에서 카드를 검색해 선택하면 상세 화면에서 소스별 가격과 추이를 보고, 보유 카드로 등록하면 컬렉션 평가액에 반영된다.



그림 2. 어플리케이션 작동 flow [AI 생성 도구 : Claude 5.5 Opus, 프롬프트: 'Card-Market 의 작동 파이프라인]

수집 스케줄러가 외부 소스의 가격을 주기적으로 받아 원화로 환산해 저장하고, API 서버는 이 이력으로 평균가와 변동률을 계산해 앱에 제공한다.

핵심 기능	내용
카드 검색	이름, 세트, 카드 번호로 검색하고 홈에 급등·급락 순위 표시
시세 비교	소스별 현재가를 원화로 환산해 나란히 표시하고 평균가 산출
추이 차트	7 일, 30 일, 90 일, 1 년 단위 가격 그래프와 변동률
내 컬렉션	보유 카드와 수량을 등록해 총 평가액과 기간별 증감 표시

3. 기대 효과

- **이용자.** 카드 한 장의 국내외 시세를 원화로 한 화면에서 비교해, 거래 전 적정가 판단에 드는 시간을 줄이고 시세보다 지나치게 비싼 매물을 가려낼 수 있다.
- **데이터.** 공개 카탈로그 API 만으로는 얻기 어려운 날짜별 가격 이력을 자체 축적해, 급등·급락 카드 탐지와 보유 카드 평가액 추적의 기반으로 삼는다.
- **기술.** Flutter 웹과 Go 서버를 REST API 로 잇는 전 과정을 구현하며 수집 스케줄러, 캐시, 시계열 저장 등 데이터 서비스 설계 경험을 얻는다.
- **확장성.** 같은 Flutter 코드로 Android·iOS 앱을 빌드할 수 있고, 수집기 구조를 유지한 채 다른 TCG 로 대상을 넓힐 수 있다.

4. 개발 일정 및 역할 분담

1 인 팀이기에 데이터 수집 및 개발 모두 스스로 담당한다.

개발 일정은 다음과 같다. 우선 백엔드 개발을 한 주 먼저 시작해 API 가 준비된 뒤 DB 를 구축해 시계열 분석에 필요한 최소한의 데이터를 수집해 가공한다. 이후 프론트엔드를 붙이고, 테스트와 보고서 작성을 병행할 예정이다. 사용할 라이브러리는 카드 API 응답을 검증하고 Flutter 차트(fl_chart)·상태 관리(Riverpod), Go 웹 프레임워크(Gin, Echo) 후보를 고려 중이다. 테스트 단계에서는 API 단위 테스트, 수집 가격의 정확도 검증, 브라우저별 동작 확인을 수행한다.